"Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana"

3. Laboratorijas darbs

Uzdevums:

Uzrakstiet programmu, kas aprēķina šāviņa (vai lodes) trajektoriju atkarībā no norādītajiem uzdevuma variantā nosacījumiem un mainīgajiem parametriem. Uzdevuma variants jāizvēlas atbilstoši studenta apliecības numura pēdējiem trim cipariem (piemēram, ja jūsu apliecības numurs ir 123RDB456, tad variantu nosaka cipari 4, 5 un 6). Uzdevumu variantu saraksts ir dots zemāk.

Trajektoriju aprēķiniet līdz mērķa sasniegšanai vai līdz šāviņa nokrišanai uz zemes. Pēdējam trajektorijas punktam, par kuru jāizvada informācija, ir jāpieder mērķim vai zemei, bet priekšpēdējam punktam ir jāpieder gaisam.

Prasības programmai:

- programmā obligāti jārealizē:
  - informācijas par autoru izvadi (apliecības numurs, vārds, uzvārds, grupa);
  - reālā skaitļa ievadi, kas raksturo šāviņa sākuma ātrumu v_0 vai leņķi α (atkarībā no uzdevuma varianta);
  - šāviņa trajektorijas izvadi tabulas veidā (laiks, šāviņa koordinātes x un y); laiku izvadīt ar diviem zīmēm aiz komata, bet koordinātes x un y ar trim zīmēm aiz komata; laiku skaitīt no nulles, ar attiecīgajā variantā norādītu soli, tomēr lodes atrašanas vietu laika momenta 0 nav jāizvada (šajā laika momenta lodes koordinātes x un y ir vienādas ar 0);
  - ja šāviņš sasniegz mērķi izvadīt paziņojumu "the target was destroyed" un paziņojumu "shot off the target" pretējā gadījumā.
- programmā jāiekļauj lietotāja nepareizu darbību apstrāde, izvadot uz ekrāna atbilstošo paziņojumu par kļūdu;

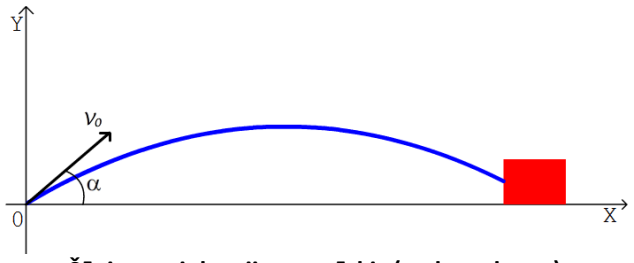
Teorētiskie pamatpieņēmumi:

Šāviņa trajektoriju, kas izlido no ieroča ar sākuma ātrumu v_0 un leņķi α var aprēķināt izmantojot vienādojumus:

$$x = v_0 t \cos\alpha$$

$$y = v_0 t \sin\alpha - \frac{gt^2}{2}$$

kur:
x un y - šāviņa koordinātes (metros);
t - laiks (sekundes);
v_0 - sākuma ātrums (metros sekundē);
α - leņķis zem kura izlido šāviņš attiecība pret horizontālu virsmu;
g - brīvas krišanas paātrinājums (m/s^2).



Šāviņa trajektorija un mērķis (sarkana krasa)

Piezīme:

Programmai ir jāizvada informāciju sekojošā formātā:

- Pirmkārt, ir jāizvada ziņas par autoru (st. apl. num., vārds, uzvārds, grupas numurs):
  123RDB456 Jānis Programmētājs 1
- Otrkārt, ir jāievada reālo skaitli izvadot paziņojumu (jaunajā rindā) "a=" vai "v0=", atkarībā no varianta.
- Treškārt, ir jāizvada paziņojums "result:" un tabula, kas apraksta šāviņa trajektoriju un paziņojumu par mērķa iznīcināšanu (vai zaudējumu, kad šāviņš krīt uz zemi):

```
result:
t       x       y
0.1     0.866   0.488
0.2     1.732   0.951
0.3     2.598   1.390
0.4     3.464   1.804
0.5     4.330   2.193
0.6     5.196   2.559
0.7     6.062   2.899
0.8     6.928   3.215
the target was destroyed
```

Uzdevumu varianti (ir jāizvēlas atbilstoši studenta apliecības numura pēdējiem <u>trim</u> cipariem):

Cikla operatora veids, kuru ir jāizmanto programmā

Trešais no beigām studenta apliecības numura cipars	**Cikla veids**
0, 4 vai 8	Ir jāizmanto operators **while**. Ir aizliegts izmantot operatoru **break**.
1, 5 vai 9	Ir jāizmanto operators **do while**. Ir aizliegts izmantot operatoru **break**.
2 vai 6	Ir jāizmanto bezgalīgs cikls, kura organizācijai ir jāizmanto operators **while (true)**. Cikla pārtraukšanai ir jāizmanto operators **break**.
3 vai 7	Ir jāizmanto bezgalīgs cikls, kura organizācijai ir jāizmanto operators **do while(true)**. Cikla pārtraukšanai ir jāizmanto operators **break**.

Kaujas lauka veids, vides parametri un ievadāmie dati

Pēdējie divi studenta apliecības numura cipari	**Kaujas vieta**	**Brīvas krišanas paātrinājums g (m/s^2)**	**Kaujas lauka numurs** *(sk .zem šis tabulas)*	**Sākuma ātrums v_0 (m/s)**	**Leņķis α (grādos)**	**Laika intervāls (solis) Δt (s)**
00	Zeme	9.81	A	ievadīt no tastatūras	30	0.05
01	Mēness	1.62	A	ievadīt no tastatūras	25	0.1

Pēdējie divi studenta apliecības numura cipari	**Kaujas vieta**	**Brīvas krišanas paātrinājums g (m/s^2)**	**Kaujas lauka numurs** *(sk .zem šis tabulas)*	**Sākuma ātrums v_0 (m/s)**	**Leņķis α (grādos)**	**Laika intervāls (solis) Δt (s)**
02	Marss	3.86	A	ievadīt no tastatūras	30	0.1
03	Venera	8.88	A	ievadīt no tastatūras	35	0.05
04	Merkurs	3.72	A	ievadīt no tastatūras	35	0.1
05	Saturns	10.44	A	ievadīt no tastatūras	35	0.05
06	Jupiters	23.95	A	ievadīt no tastatūras	45	0.05
07	Urāns	8.86	A	ievadīt no tastatūras	40	0.05
08	Neptūns	11.09	A	ievadīt no tastatūras	45	0.05
09	Plūtons	0.61	A	ievadīt no tastatūras	25	0.15
10	Zeme	9.81	B	ievadīt no tastatūras	35	0.05
11	Mēness	1.62	B	ievadīt no tastatūras	25	0.1
12	Marss	3.86	B	ievadīt no tastatūras	40	0.1
13	Venera	8.88	B	ievadīt no tastatūras	35	0.05
14	Merkurs	3.72	B	ievadīt no tastatūras	35	0.1
15	Saturns	10.44	B	ievadīt no tastatūras	45	0.05
16	Jupiters	23.95	B	ievadīt no tastatūras	50	0.05
17	Urāns	8.86	B	ievadīt no tastatūras	40	0.05
18	Neptūns	11.09	B	ievadīt no tastatūras	25	0.05
19	Plūtons	0.61	B	ievadīt no tastatūras	30	0.2
20	Zeme	9.81	C	ievadīt no tastatūras	50	0.05
21	Mēness	1.62	C	ievadīt no tastatūras	45	0.15
22	Marss	3.86	C	ievadīt no tastatūras	45	0.1
23	Venera	8.88	C	ievadīt no tastatūras	45	0.05
24	Merkurs	3.72	C	ievadīt no tastatūras	50	0.1
25	Saturns	10.44	C	ievadīt no tastatūras	50	0.05
26	Jupiters	23.95	C	ievadīt no tastatūras	50	0.05

Pēdējie divi studenta apliecības numura cipari	**Kaujas vieta**	**Brīvas krišanas paātrinājums g (m/s^2)**	**Kaujas lauka numurs** *(sk .zem šis tabulas)*	**Sākuma ātrums v_0 (m/s)**	**Leņķis α (grādos)**	**Laika intervāls (solis) Δt (s)**
27	Urāns	8.86	C	ievadīt no tastatūras	45	0.05
28	Neptūns	11.09	C	ievadīt no tastatūras	50	0.05
29	Plūtons	0.61	C	ievadīt no tastatūras	45	0.2
30	Zeme	9.81	D	ievadīt no tastatūras	40	0.05
31	Mēness	1.62	D	ievadīt no tastatūras	50	0.15
32	Marss	3.86	D	ievadīt no tastatūras	40	0.1
33	Venera	8.88	D	ievadīt no tastatūras	45	0.05
34	Merkurs	3.72	D	ievadīt no tastatūras	45	0.1
35	Saturns	10.44	D	ievadīt no tastatūras	45	0.05
36	Jupiters	23.95	D	ievadīt no tastatūras	40	0.05
37	Urāns	8.86	D	ievadīt no tastatūras	40	0.05
38	Neptūns	11.09	D	ievadīt no tastatūras	50	0.05
39	Plūtons	0.61	D	ievadīt no tastatūras	50	0.2
40	Zeme	9.81	E	ievadīt no tastatūras	50	0.05
41	Mēness	1.62	E	ievadīt no tastatūras	45	0.1
42	Marss	3.86	E	ievadīt no tastatūras	50	0.1
43	Venera	8.88	E	ievadīt no tastatūras	55	0.05
44	Merkurs	3.72	E	ievadīt no tastatūras	50	0.1
45	Saturns	10.44	E	ievadīt no tastatūras	55	0.05
46	Jupiters	23.95	E	ievadīt no tastatūras	50	0.05
47	Urāns	8.86	E	ievadīt no tastatūras	45	0.05
48	Neptūns	11.09	E	ievadīt no tastatūras	55	0.05
49	Plūtons	0.61	E	ievadīt no tastatūras	45	0.15
50	Zeme	9.81	A	11	ievadīt no tastatūras	0.05
51	Mēness	1.62	A	5	ievadīt no tastatūras	0.1

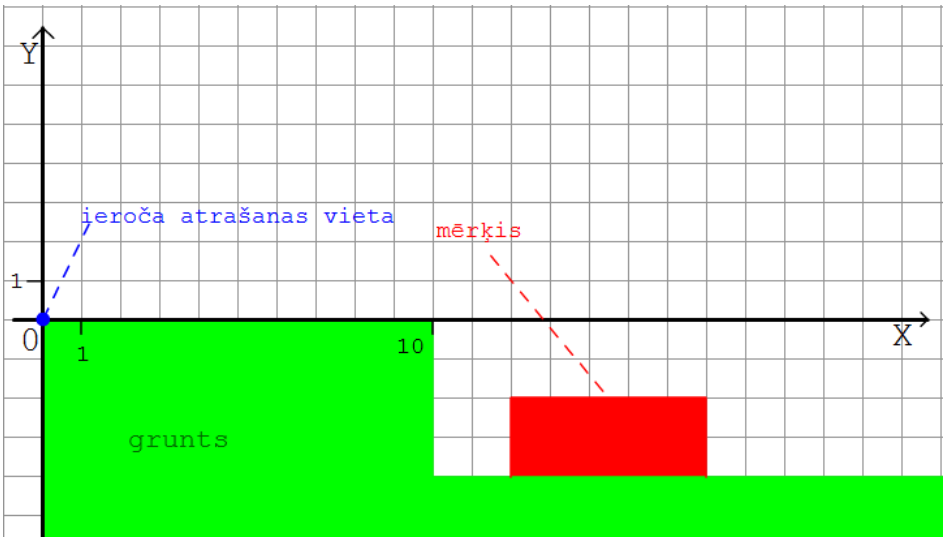
Pēdējie divi studenta apliecības numura cipari	**Kaujas vieta**	**Brīvas krišanas paātrinājums g (m/s^2)**	**Kaujas lauka numurs** *(sk .zem šis tabulas)*	**Sākuma ātrums v_0 (m/s)**	**Leņķis α (grādos)**	**Laika intervāls (solis) Δt (s)**
52	Marss	3.86	A	8	ievadīt no tastatūras	0.1
53	Venera	8.88	A	10	ievadīt no tastatūras	0.05
54	Merkurs	3.72	A	7	ievadīt no tastatūras	0.1
55	Saturns	10.44	A	12	ievadīt no tastatūras	0.05
56	Jupiters	23.95	A	17	ievadīt no tastatūras	0.05
57	Urāns	8.86	A	11	ievadīt no tastatūras	0.05
58	Neptūns	11.09	A	12	ievadīt no tastatūras	0.05
59	Plūtons	0.61	A	3	ievadīt no tastatūras	0.15
60	Zeme	9.81	B	12	ievadīt no tastatūras	0.05
61	Mēness	1.62	B	5	ievadīt no tastatūras	0.1
62	Marss	3.86	B	7.5	ievadīt no tastatūras	0.1
63	Venera	8.88	B	12	ievadīt no tastatūras	0.05
64	Merkurs	3.72	B	7.5	ievadīt no tastatūras	0.1
65	Saturns	10.44	B	13	ievadīt no tastatūras	0.05
66	Jupiters	23.95	B	20	ievadīt no tastatūras	0.05
67	Urāns	8.86	B	12	ievadīt no tastatūras	0.05
68	Neptūns	11.09	B	14	ievadīt no tastatūras	0.05
69	Plūtons	0.61	B	3	ievadīt no tastatūras	0.2
70	Zeme	9.81	C	14	ievadīt no tastatūras	0.05
71	Mēness	1.62	C	5.5	ievadīt no tastatūras	0.15
72	Marss	3.86	C	9	ievadīt no tastatūras	0.1
73	Venera	8.88	C	13.5	ievadīt no tastatūras	0.05
74	Merkurs	3.72	C	8.5	ievadīt no tastatūras	0.1
75	Saturns	10.44	C	15	ievadīt no tastatūras	0.05
76	Jupiters	23.95	C	22	ievadīt no tastatūras	0.05

Pēdējie divi studenta apliecības numura cipari	**Kaujas vieta**	**Brīvas krišanas paātrinājums g (m/s^2)**	**Kaujas lauka numurs** *(sk .zem šis tabulas)*	**Sākuma ātrums v_0 (m/s)**	**Leņķis α (grādos)**	**Laika intervāls (solis) Δt (s)**
77	Urāns	8.86	C	14	ievadīt no tastatūras	0.05
78	Neptūns	11.09	C	15	ievadīt no tastatūras	0.05
79	Plūtons	0.61	C	3.5	ievadīt no tastatūras	0.2
80	Zeme	9.81	D	16	ievadīt no tastatūras	0.05
81	Mēness	1.62	D	6	ievadīt no tastatūras	0.15
82	Marss	3.86	D	10	ievadīt no tastatūras	0.1
83	Venera	8.88	D	14.5	ievadīt no tastatūras	0.05
84	Merkurs	3.72	D	9.5	ievadīt no tastatūras	0.1
85	Saturns	10.44	D	16	ievadīt no tastatūras	0.05
86	Jupiters	23.95	D	25	ievadīt no tastatūras	0.05
87	Urāns	8.86	D	15	ievadīt no tastatūras	0.05
88	Neptūns	11.09	D	16	ievadīt no tastatūras	0.05
89	Plūtons	0.61	D	3.7	ievadīt no tastatūras	0.2
90	Zeme	9.81	E	17	ievadīt no tastatūras	0.05
91	Mēness	1.62	E	8	ievadīt no tastatūras	0.1
92	Marss	3.86	E	11	ievadīt no tastatūras	0.1
93	Venera	8.88	E	16	ievadīt no tastatūras	0.05
94	Merkurs	3.72	E	11	ievadīt no tastatūras	0.1
95	Saturns	10.44	E	17.5	ievadīt no tastatūras	0.05
96	Jupiters	23.95	E	27	ievadīt no tastatūras	0.05
97	Urāns	8.86	E	19	ievadīt no tastatūras	0.05
98	Neptūns	11.09	E	18	ievadīt no tastatūras	0.05
99	Plūtons	0.61	E	5	ievadīt no tastatūras	0.15

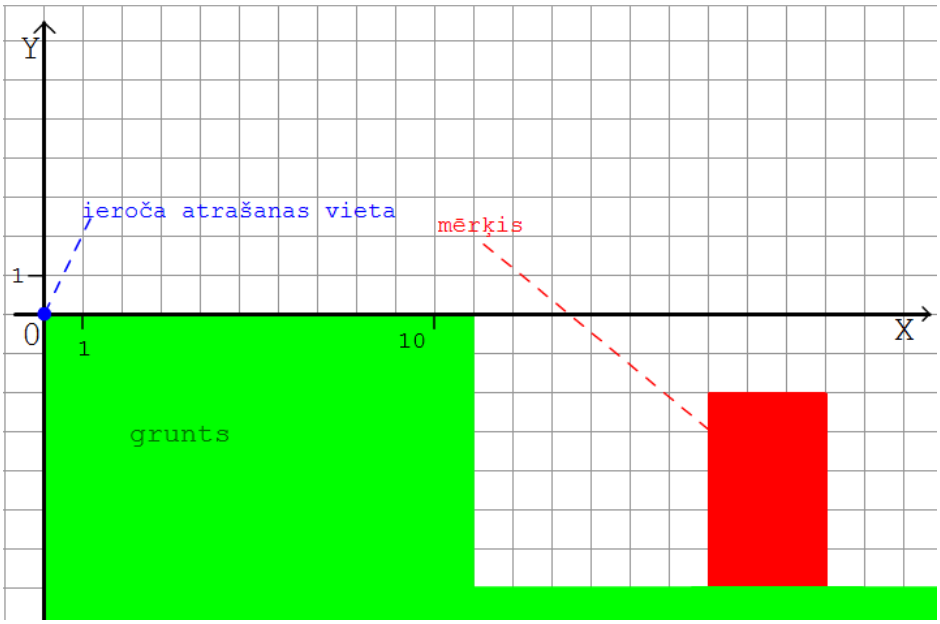
Kaujas lauku veidi

(rūtiņas malas garums ir 1 metrs; robežu krāsas vietās, kur pieskaras krāsas: balta un sarkana - sarkana, balta un zaļa - zaļa, sarkana un zaļa - sarkana)

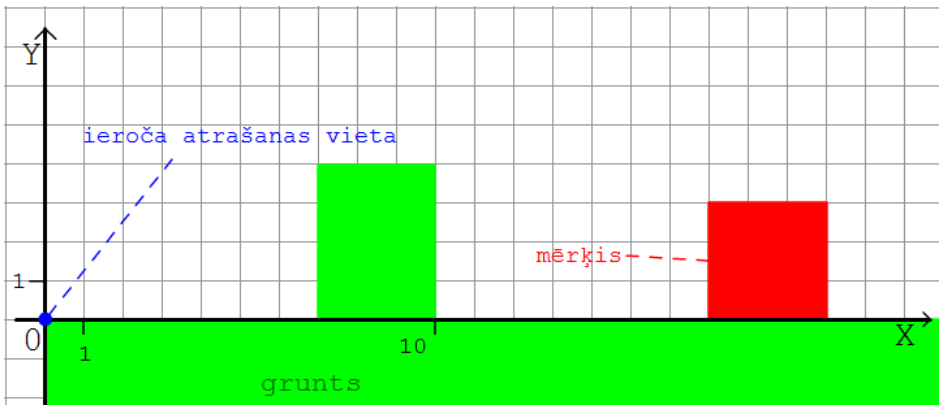
Kaujas lauks A



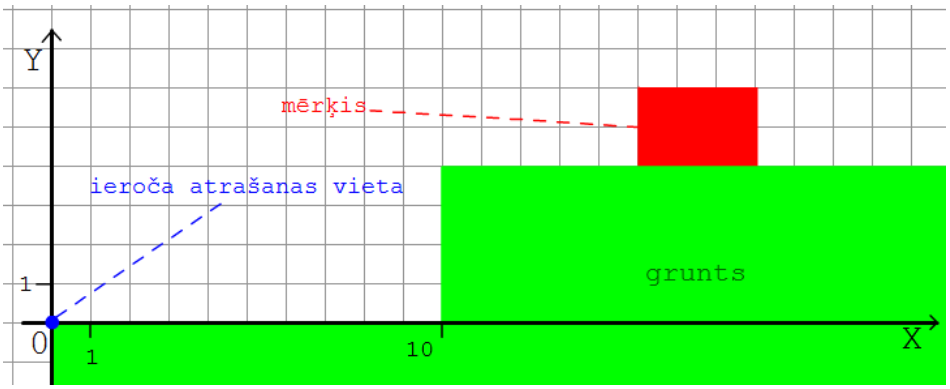
Kaujas lauks B



Kaujas lauks C



Kaujas lauks D



Kaujas lauks E

